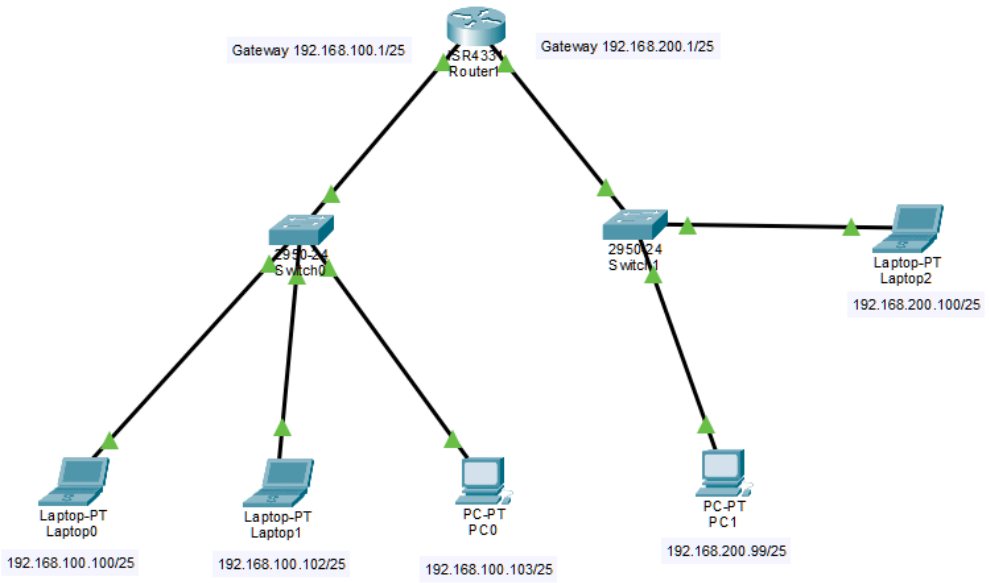
Configurazione di una rete di calcolatori con comunicazioni di livello 2 e 3 su Cisco Packet Tracer

Lo scopo di questo esercizio è quello di mettere in comunicazione due reti con switch e IP diversi tramite un router e quindi una comunicazione di livello 3.

Ho iniziato creando 1 router, 2 switch e 5 host collegati in questa maniera:

Topologia



Gli host sono stati configurati con le reti descritte dalla traccia, ad ogni rete ho assegnato una subnet mask /25 , non abbiamo molti host e questa subnet mask può coprire anche una futura espandibilità.

Configurazione Host Switch 0

Laptop0
Rete: 192.168.100.0/25
Gateway: 192.168.100.1
Ip: 192.168.100.100
MAC address: 0005.5EAE.1803

Laptop1
Rete: 192.168.100.0/25
Gateway: 192.168.100.1
Ip: 192.168.102.100
MAC address: 0002.4A03.0D7C

PC0
Rete: 192.168.100.0/25
Gateway: 192.168.100.1
Ip: 192.168.100.103
MAC address: 000B.BE2D.A095

Configurazione Host Switch 1

PC1
Rete: 192.168.200.0/25
Gateway: 192.168.200.1
Ip: 192.168.200.99
MAC address: 0007.EC9A.3A50

Laptop2
Rete: 192.168.200.0/25
Gateway: 192.168.200.1
Ip: 192.168.200.100
MAC address: 00E0.A363.0353

Configurazione Router1

A questo punto dobbiamo mettere in comunicazione gli host collegati a Switch0 con gli host collegati a Switch1, per farlo, visto che non hanno reti sullo stesso indirizzo, avremo bisogno di configurare correttamente le porte ethernet che vanno dal router ai relativi switch.
Le porte sono state configurate in questo modo:

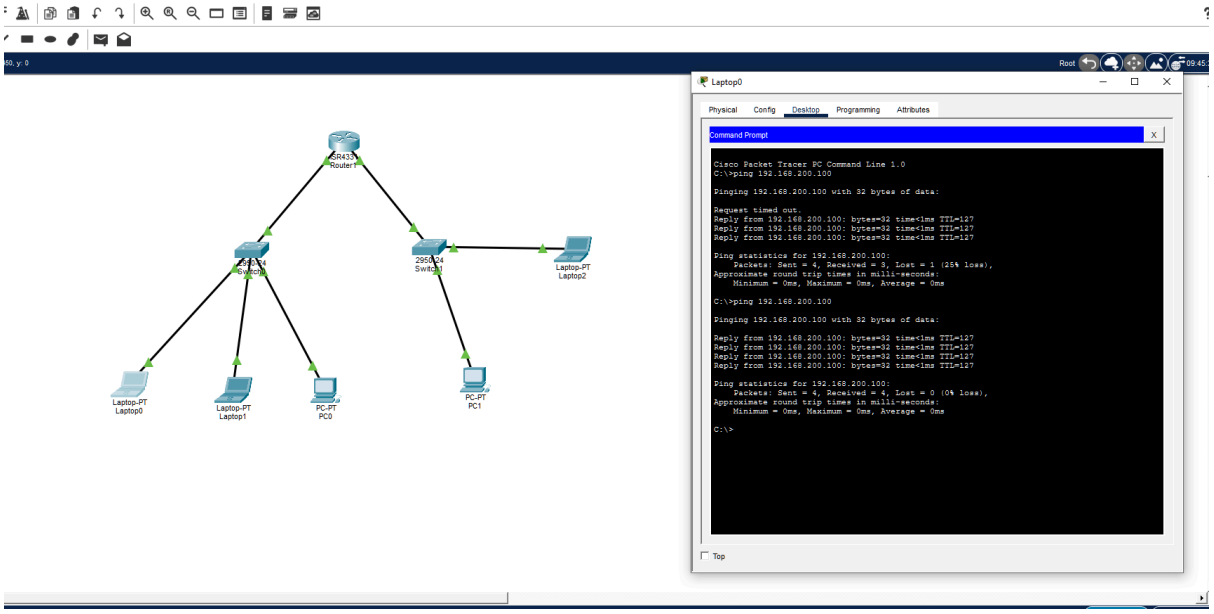
Fa0/0 (Connesso a Switch0)
Gateway: 192.168.100.1
Mac address: 0090.2B9D.5D01

Fa0/1 (Connesso a Switch1)
Gateway: 192.168.200.1
Mac address: 0090.2B9D.5D02

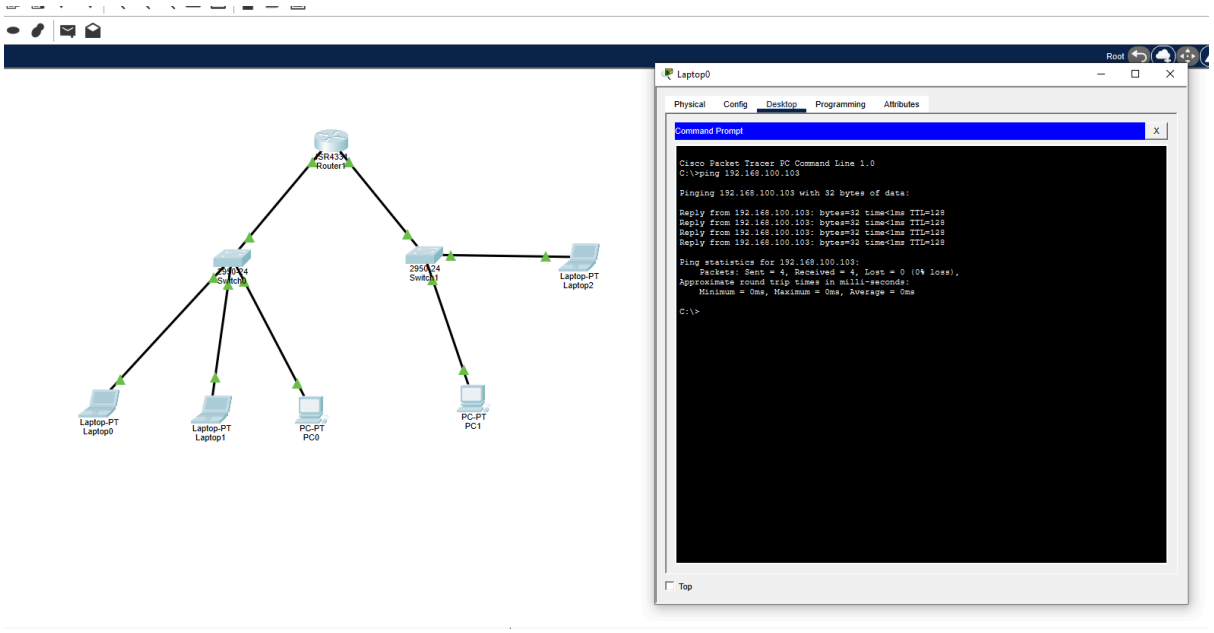
Testing e ping

In quest'ultimo passaggio verificherò che le comunicazioni tra Laptop0 e Pc0, e tra Laptop0 e Laptop2, funzionino correttamente, eseguendo due ping dal propmpt dei comandi di Laptop0.

Ping Laptop0 - Laptop2



Ping Laptop0 - Pc0



Nel caso del Ping tra Laptop0 e Laptop2 vediamo come funziona una comunicazione di livello 3.

Laptop 0 invierà una comunicazione e creerà un pacchetto, nell’header del pacchetto avremo:

Mac address di Laptop0: 0005.5EAE.1803
Ip di Laptop 0: 192.168.100.100

Ip di destinazione, ovvero quello di Laptop2: 192.168.200.100
MAC address della porta Fa0/0 del router (Next hop): 0090.2B9D.5D01

Il Router riceverà il pacchetto e imposterà:

Mac address di destinazione di Laptop2: 00E0.A363.0353
Mac address di sorgente della porta Fa0/1 del router: 0090.2B9D.5D02

L'indirizzo ip sorgente rimarrà quello di Laptop 0 dato che il router non modifica gli indirizzi Ip

Ip sorgente di Laptop0: 192.168.100.100

A questo punto il Laptop2 riceverà il pacchetto e avrà quindi:

Mac address di sorgente della porta Fa0/1 del router: 0090.2B9D.5D02
Ip sorgente di Laptop0: 192.168.100.100